教程

Cloud Manager 3.8

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_sync_copying_acls.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

教程 1
在 SMB 共享之间复制 ACL 1
使用传输中数据加密同步 NFS 数据 3

教程

在 SMB 共享之间复制 ACL

Cloud Sync 可以在源 SMB 共享和目标 SMB 共享之间复制访问控制列表（ACL）。如果需要，您可以使用 Robocopy 手动自行保留 ACL 。

选项

- 设置 Cloud Sync 以自动复制 ACL
- 自己手动复制 ACL

设置 Cloud Sync 以在 SMB 服务器之间复制 ACL

通过在创建关系时或创建关系后启用设置，在 SMB 服务器之间复制 ACL 。

请注意，此功能适用于在 2020 年 2 月 23 日版本之后创建的新同步关系。如果要对该日期之前创建的现有关系使用此功能，则需要重新创建此关系。

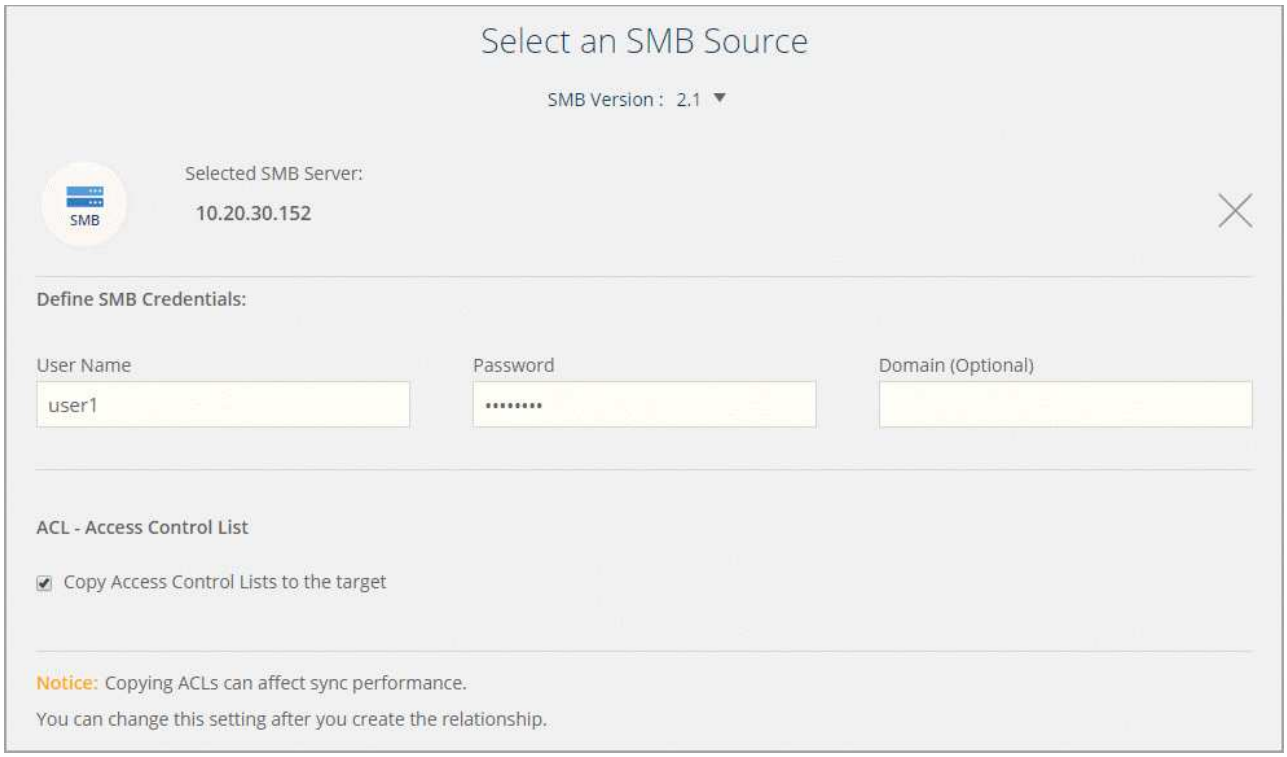
您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 2020 年 2 月 23 日版本之后创建的新同步关系或现有同步关系。
- 任何类型的数据代理。

  此功能适用于 *any* 类型的数据代理： AWS ， Azure ， Google Cloud Platform 或内部数据代理。内部数据代理可以运行 "任何受支持的操作系统"。

新关系的步骤

1. 在 Cloud Sync 中，单击 * 创建新同步 * 。
2. 将 * SMB Server* 拖放到源和目标，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 * SMB Server* 页面上：
   a. 输入新的 SMB 服务器或选择现有服务器，然后单击 * 继续 * 。
   b. 输入 SMB 服务器的凭据。
   c. 选择 * 将访问控制列表复制到目标 * ，然后单击 * 继续 * 。



4. 按照其余提示创建同步关系。

现有关系的步骤

1. 将鼠标悬停在“同步关系”上，然后单击“操作”菜单。
2. 单击 * 设置 * 。
3. 选择 * 将访问控制列表复制到目标 * 。
4. 单击 * 保存设置 * 。

同步数据时， Cloud Sync 会保留源共享和目标 SMB 共享之间的 ACL 。

手动复制 ACL

您可以使用 Windows robocopy 命令手动保留 SMB 共享之间的 ACL 。

步骤

1. 确定具有对 SMB 共享的完全访问权限的 Windows 主机。
2. 如果任一端点需要身份验证，请使用 * 网络使用 * 命令从 Windows 主机连接到这些端点。

   在使用 Robocopy 之前，必须执行此步骤。

3. 从 Cloud Sync 中，在源设备和目标 SMB 共享之间创建新关系或同步现有关系。
4. 数据同步完成后、从 Windows 主机运行以下命令以同步 ACL 和所有权：

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

源 *sourc* 和目标 _ 均应使用 UNC 格式指定。例如： \\<server> \<share> \<path>

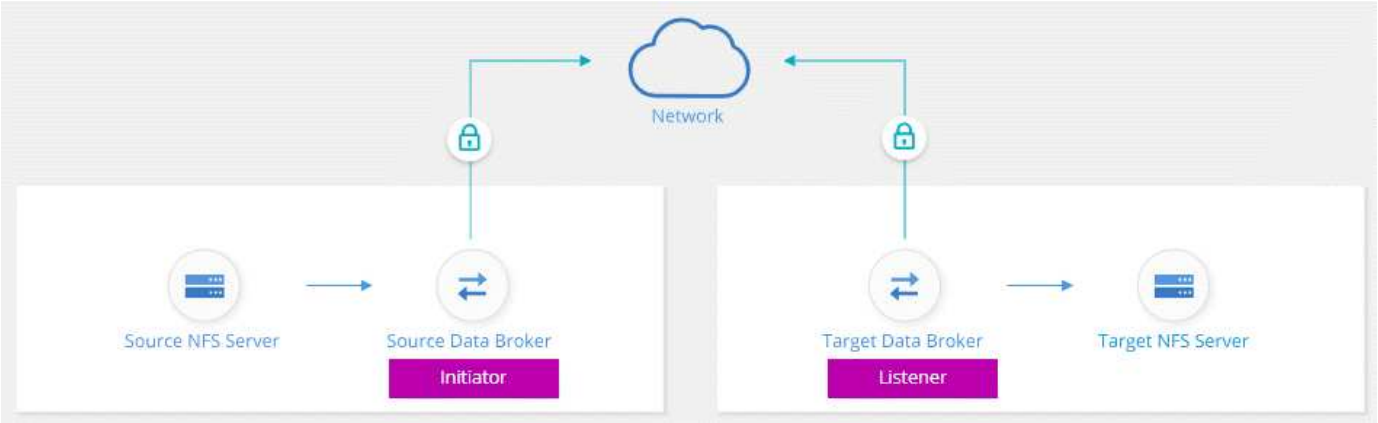
使用传输中数据加密同步 NFS 数据

如果您的企业拥有严格的安全策略，则可以使用数据传输加密来同步 NFS 数据。从 NFS 服务器到另一个 NFS 服务器以及从 Azure NetApp Files 到 Azure NetApp Files 均支持此功能。

例如，您可能希望在位于不同网络的两个 NFS 服务器之间同步数据。或者，您可能需要在子网或区域之间安全地传输 Azure NetApp Files 上的数据。

飞行中数据加密的工作原理

传输中数据加密在两个数据代理之间通过网络发送 NFS 数据时对其进行加密。下图显示了两个 NFS 服务器和两个数据代理之间的关系：



一个数据代理充当 *initiator* 。同步数据时，它会向另一个数据代理（即 *listener* ）发送连接请求。该数据代理会侦听端口 443 上的请求。如果需要，您可以使用其他端口，但请务必检查此端口是否未被其他服务使用。

例如，如果将数据从内部 NFS 服务器同步到基于云的 NFS 服务器，则可以选择哪个数据代理侦听连接请求并将其发送。

以下是动态加密的工作原理：

1. 创建同步关系后、启动程序将启动与其他数据代理的加密连接。
2. 源数据代理使用 TLS 1.3 对源中的数据进行加密。
3. 然后通过网络将数据发送到目标数据代理。
4. 目标数据代理会先对数据进行解密，然后再将其发送到目标。
5. 初始副本完成后、服务将每 24 小时同步所有更改的数据。如果有要同步的数据，则进程将从启动程序打开与其他数据代理的加密连接开始。

   如果您希望更频繁地同步数据， "您可以在创建关系后更改此计划"。

支持的 NFS 版本

- 对于 NFS 服务器， NFS 版本 3 ， 4.0 ， 4.1 和 4.2 支持传输中数据加密。

- 对于 Azure NetApp Files ， NFS 版本 3 和 4.1 支持传输中数据加密。

您将需要什么才能开始

请确保具有以下内容：

- 两个 NFS 服务器相结合 "源和目标要求" 或 Azure NetApp Files 。
- 服务器的 IP 地址或完全限定域名。
- 两个数据代理的网络位置。

  您可以选择现有的数据代理、但它必须作为启动程序运行。侦听器数据代理必须是 *new* 数据代理。

  如果尚未部署数据代理、请查看数据代理要求。由于您具有严格的安全策略，请务必查看网络要求，其中包括端口 443 和的出站流量 "Internet 端点" 数据代理所联系的。

  - "查看 AWS 安装"
  - "查看 Azure 安装"
  - "查看 GCP 安装"
  - "查看 Linux 主机安装"

使用传输中数据加密同步 **NFS** 数据

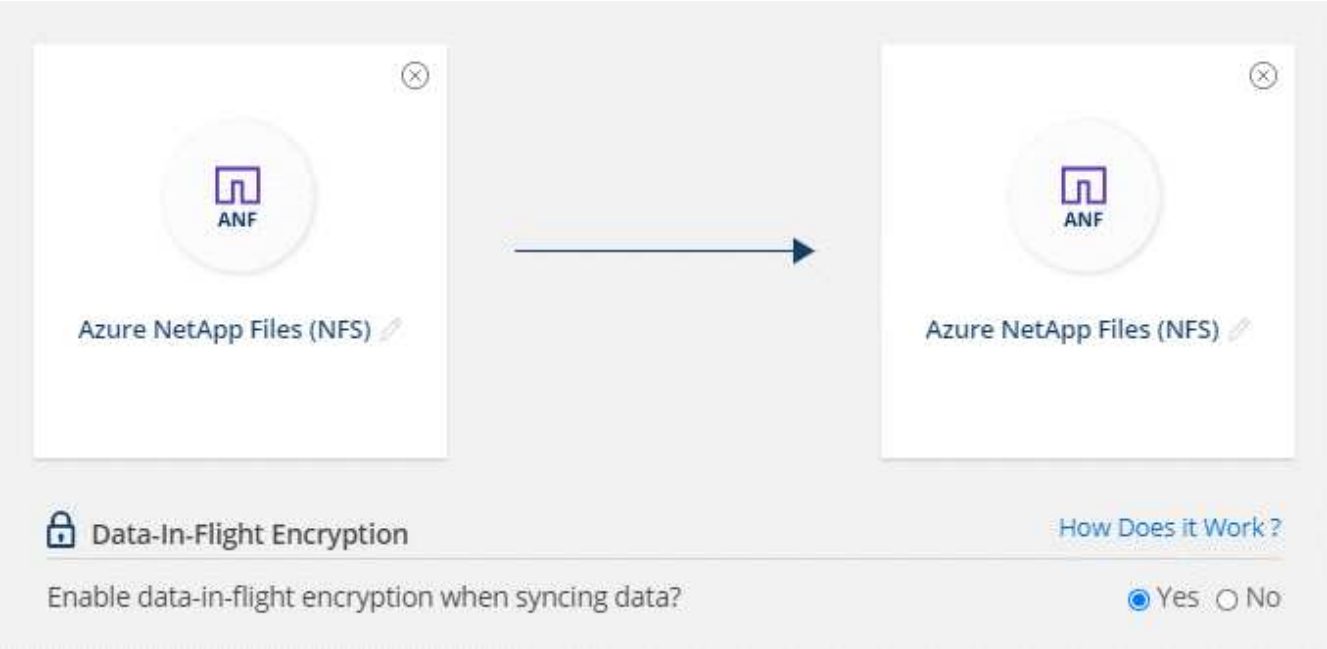
在两个 NFS 服务器之间或 Azure NetApp Files 之间创建新的同步关系，启用正在传输的加密选项，然后按照提示进行操作。

步骤

1. 单击 * 创建新同步 * 。
2. 将 * NFS Server* 拖放到源位置和目标位置，或者将 * Azure NetApp Files * 拖放到源位置和目标位置，然后选择 * 是 * 以启用传输中数据加密。

   下图显示了在两个 NFS 服务器之间同步数据的选择：

下图显示了在 Azure NetApp Files 之间同步数据的选择：



3. 按照提示创建关系：

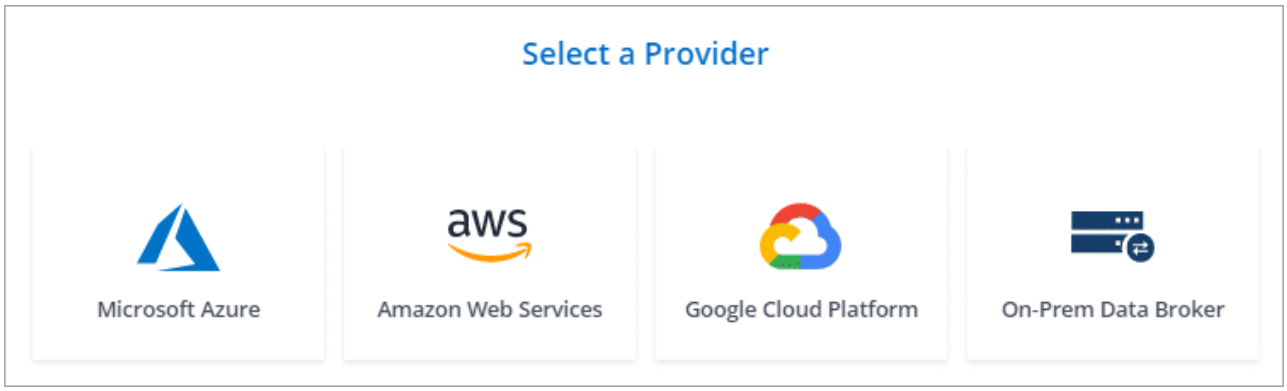
   a. * NFS Server*/* Azure NetApp Files*： 选择 NFS 版本，然后指定新的 NFS 源或选择现有服务器。

   b. * 定义数据代理功能 *： 定义哪个数据代理侦听端口上的连接请求以及哪个数据代理启动连接。根据您的网络要求做出选择。

   c. * 数据代理 *： 按照提示添加新的源数据代理或选择现有数据代理。

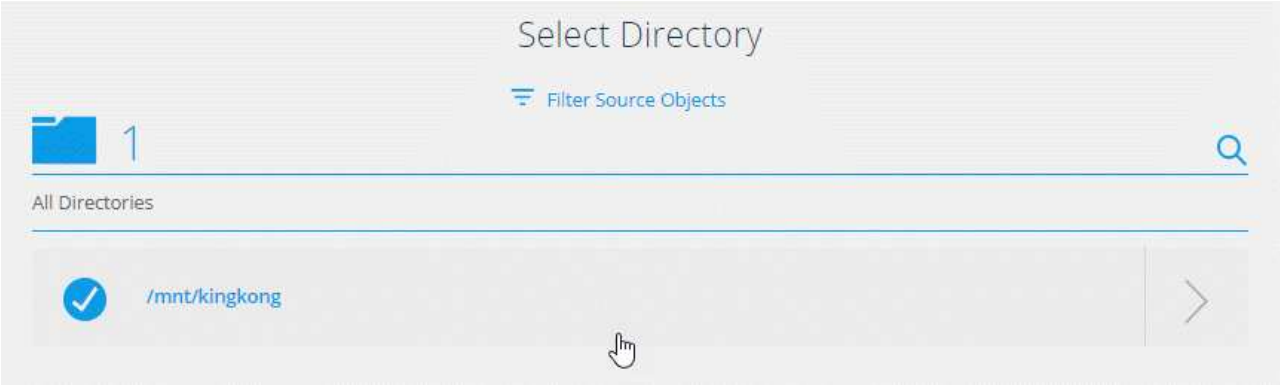
      如果源数据代理充当侦听程序、则它必须是新的数据代理。

      如果需要新的数据代理、 Cloud Sync 会提示您安装说明。您可以在云中部署数据代理或为自己的 Linux 主机下载安装脚本。



d. * 目录 *： 选择要同步的目录，方法是选择所有目录，或者向下钻取并选择子目录。

单击 * 筛选源对象 * 可修改用于定义源文件和文件夹在目标位置的同步和维护方式的设置。

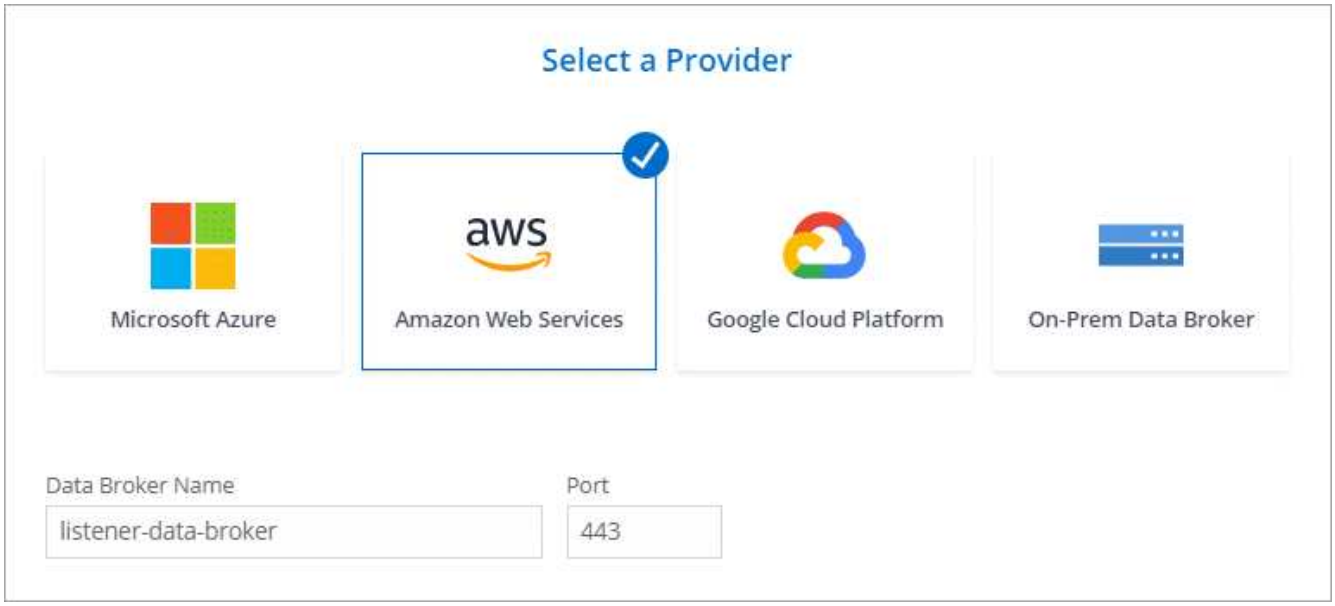


e. * 目标 NFS 服务器 / 目标 NFS*： 选择 Azure NetApp Files 版本，然后输入新的 目标或选择现有服务器。

f. * 目标数据代理 *： 按照提示添加新的源数据代理或选择现有数据代理。

如果目标数据代理充当侦听程序、则它必须是新的数据代理。

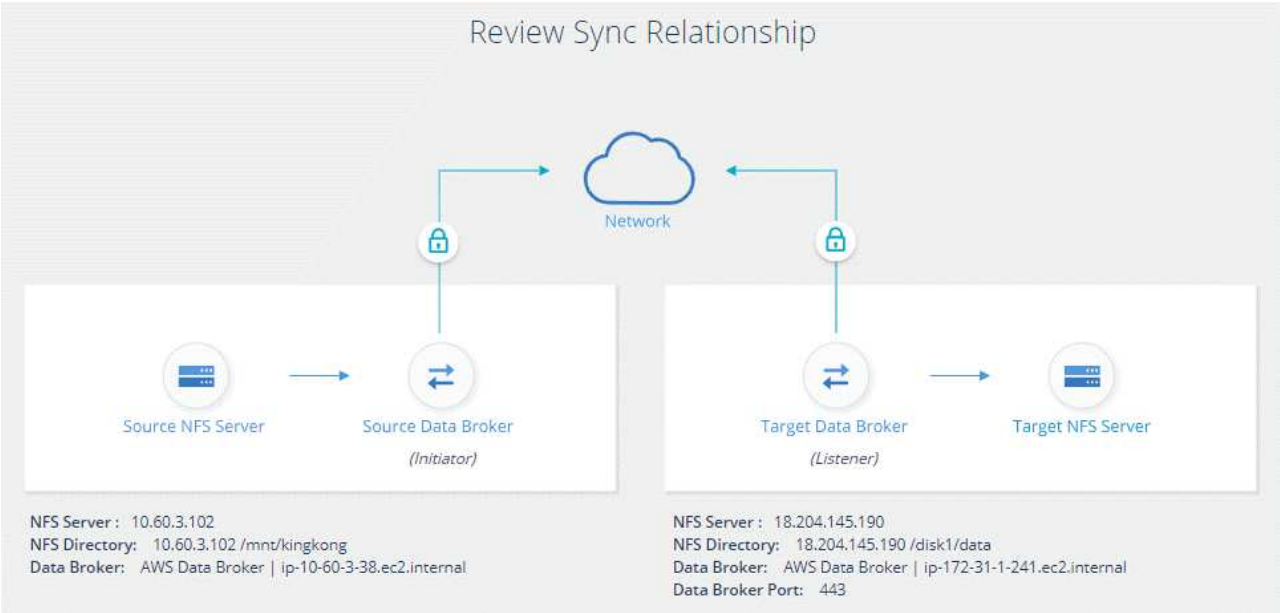
以下是目标数据代理充当侦听器时的提示示例。请注意指定端口的选项。



a. * 目标目录 *： 选择顶级目录，或者向下钻取以选择现有子目录或在导出中创建新文件夹。

b. * 设置 *： 定义如何在目标位置同步和维护源文件和文件夹。

c. * 审阅 *： 查看同步关系的详细信息，然后单击 * 创建关系 * 。



Cloud Sync 开始创建新的同步关系。完成后，单击 * 在信息板中查看 * 以查看有关新关系的详细信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.